Sincronización de procesos en Java

La clase Process nos permite tomar el control de la ejecución del proceso usando:

- **p.waitFor()**: el proceso Padre espera a que el hijo "p" finalice o termine.
- **p.waitfor(long timeout, TimeUnit unit)**: El proceso padre espera "timeout" o hasta que el proceso hijo "p" finaliza o termina.
- **p.exitValue()**: retorna el valor de salida del proceso hijo. El proceso hijo debe haber terminado antes de llamar a este método si no se lanzará la excepción **IllegalThreadStateException**.

Ejercicios

7. Una forma de hacer esperar a un proceso es con **Thread.sleep(int miliseconds)**, lo que nos permite pausar el proceso actual.

   Crea un programa en Java que imprima ¿qué pasa?, 10 veces esperando 1 segundo cada vez (con Thread.sleep(1000)).

8. Desde el proceso padre (programa Java) se va a lanzar un proceso hijo que lanzará el Notepad. Mientras este proceso hijo está en ejecución, el padre va a continuar ejecutando una tarea de generación de números aleatorios cada 0,5 segundos. Después de esto, el proceso padre se quedará esperando a que el proceso Notepad termine (el proceso hijo invocará el método waitFor()).

   Con esto, comprobamos que la ejecución de un proceso hijo no bloquea al padre, salvo que explícitamente así se haga.

9. Haz una copia del programa anterior, mueve la espera del cierre del proceso hijo justo después del lanzamiento del proceso hijo. A continuación, estará la generación de los números aleatorios.

   Así se bloquea el proceso padre hasta que el proceso hijo termine.

10. En este ejercicio haz un programa que:
    a) Lance 1000 pings a la máquina local (localhost).

       String[] comando = {"ping", "localhost", "-n", "1000"};
    b) Redirija la salida a un fichero.
    c) Cierre el proceso de pings a los 10 segundos. El cierre se hará con el código indicado a continuación:

```
p.destroy(); // Termina el proceso
if (p.isAlive()) {
   p.destroyForcibly(); // Forzar la terminación si sigue vivo
}
p.waitFor(); // Esperar a que realmente termine
```

    d) Después espere 5 segundos e imprima “Buenas noches amigo!”.
    e) En el programa adjunta trazas con los tiempos.

```
run:
14:24:27.878385800 - Comienza proceso y se esperan 10 segundos
14:24:37.892691700 - Se lanza el destroy
14:24:37.892691700 - Se lanza el p.waitFor y se esperan 5 segundos a que termine
14:24:42.926264400 - Buenas noches amigo!
BUILD SUCCESSFUL (total time: 15 seconds)
```

11. Realiza un programa similar al anterior. La diferencia radica en que lanzará un programa con GUI:
    a) Lance Notepad o la Calculadora.
    b) Cierre el proceso a los 5 segundos. El cierre se hará con el mismo código indicado en el ejercicio anterior, apartado c).
    c) Después espere 5 segundos e imprima “Buenas noches amigo!”.
    d) En el programa adjunta trazas con los tiempos.

    ¿Qué sucede? ¿Por qué?